HyMeKo: gráfalgoritmusok és generálás
NiTech kato21 – ellenőrzött teljesítménymérés

Core / Graph / Tensor

2026-10-21 00:47 +02:00

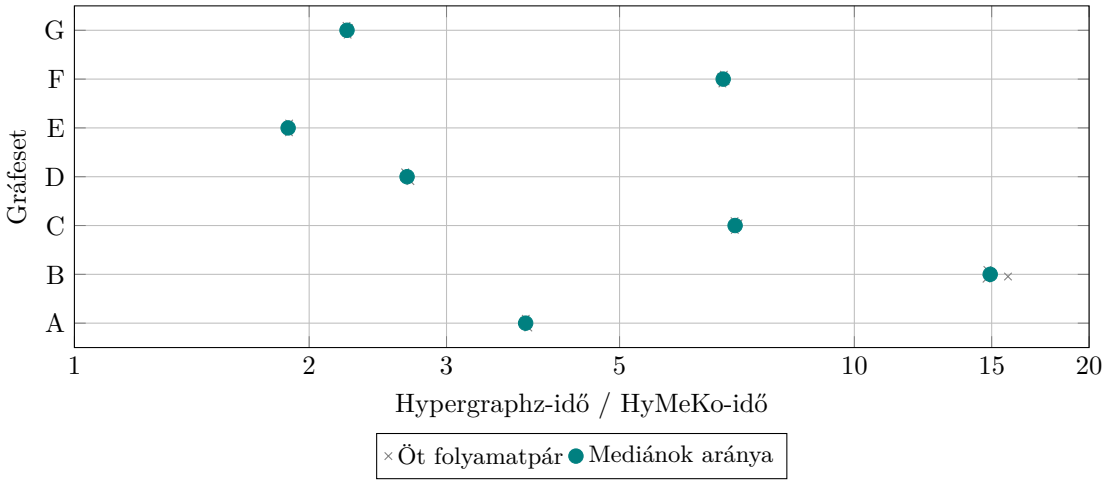
Komponenskeresésben mind a hét vizsgált gráfon a HyMeKo volt gyorsabb: a folyamatmediánok aránya 1.88–14.94. A 35 azonos bemenetű folyamatpárból 35-ban a HyMeKo ideje volt kisebb. Ez a rögzített natív API-kra, az itt megadott bemenetekre és gépre vonatkozó eredmény.

330 külön folyamat, 2970 nyers minta, 66 művelet/bemenet kombináció. Minden kombináció öt friss folyamatban futott, folyamatonként két bemelegítéssel és kilenc mintával. A 14 korábbi próbamérés nincs az alábbi összesítésben. A táblázatok az öt folyamatmedián mediánját adják; a minták ismételt hívásokból számított átlagok, nem egyedi kérések p99 késleltetései.

Azonos feladat: komponenskeresés

Mindkét natív hívás azonos hiperél-tagságokból számol. Minden folyamatban a teljes, közös címkézéssel normalizált partíció egyezőségét ellenőriztük. A mérés tartalmazza a friss munkapuffert, eredménymásolást/normalizálást és az ideiglenes eredmény felszabadítását. A gráf és a fordított incidenciaindex felépítése ezen kívül esik.

Eset	HyMeKo [ms]	Hypergraphz [ms]	Időarány	Nyert párok
A	2.335	8.848	3.79	5/5
B	4.496	67.152	14.94	5/5
C	8.863	62.337	7.03	5/5
D	0.237	0.632	2.67	5/5
E	0.085	0.160	1.88	5/5
F	0.600	4.072	6.79	5/5
G	0.435	0.972	2.24	5/5



Pontosan milyen gráfok?

V a csúcsok, E a hiperívek, I az incidenciák száma. Ezekben a generált bemenetekben egy hiperélhez egy hiperív tartozik. A C eset nyolc aktív régiót és 32768 izolált csúcsot tartalmaz. Minden eset determinisztikus; ez nem valós hálózati adatokból származó vagy egyenletesen véletlen mintavétel.

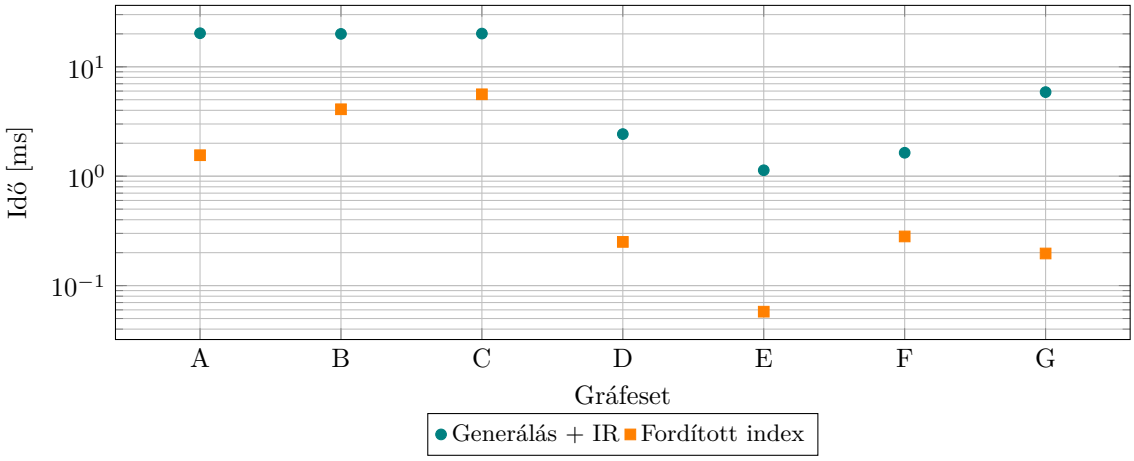
Jel	Család	V	E	I
A	Lánc	65536	65535	131070
B	Hub	65536	31250	1000000
C	8 régió és izolált csúcsok	65536	31250	1000000
D	Steiner STS(255)	255	10795	32385
E	Teljes 3-uniform	32	4960	14880
F	Sunflower	32769	1024	33792
G	Mycielski, 7 lépés	767	22196	44392

A D eset a Core Bose-konstrukciója. E minden 3-elemű részhalmaz a 32 csúcsból. F-ben 1024 hiperél közös egyetlen csúcsban találkozik, mindegyikhez 32 saját csúcs tartozik. G a C5 hétszeres Mycielskianja. A matematikai generátorok meglévő Core-függvények; minden bemenet ugyanazon IrConstruction építőn megy át.

Generálás és indexelés külön

Eset	Generálás + IR [ms]	Index [ms]	Generálási folyamat csúcs-RSS [MiB]
A	20.270	1.555	205.0
B	19.988	4.091	134.7
C	20.122	5.607	134.8
D	2.426	0.251	15.2
E	1.133	0.058	8.8
F	1.638	0.281	15.1
G	5.870	0.197	41.6

A generálás új kanonikus IR-t hoz létre, a kombinatorikus családoknál a Core-design előállításával együtt. A visszaadott objektum felszabadítása nincs az időzített szakaszban. Az indexmérés egy már létező IR-ből új fordított incidenciaindexet épít; a megőrzött eredmény pontos bijekcióját a Core validate ellenőrzi. Ezek meleg folyamatban végzett új objektumépítések; a fájlolvasás, nyelvi parsing, fordítás és .hymeko profilbetöltés nincs bennük.



Előkészített gráfon futó algoritmusok

Minden idő mikro**másodpercben** szerepel. A bejárás és az útkeresés a 0. csúcsból indul; az útkeresés célja a $V - 1$. A duális bejárás a 0. hiperívből indul. Az útkeresések egységköltségűek és irányítatlanok. Az A* irányított/súlyozott változatait a helyességi szakasz ellenőrizte; ebben a teljesítménysorozatban nem mértük.

Eset	Elérhetőség	Duális	Berge/BFS	Dijkstra	Levi-bázis	Úthossz
A	823.45	653.21	1783.55	3165.94	1209.21	65535
B	4155.84	3493.28	2845.23	16215.40	7991.78	1
C	476.30	416.81	486.66	1521.97	8040.12	nincs út
D	149.79	140.73	1.82	399.09	262.46	1
E	51.30	50.49	3.56	140.50	119.90	1
F	258.93	130.96	130.03	3371.00	304.81	1
G	213.18	219.62	5.66	670.26	387.89	2

Az útkeresésnél a teljes visszaadott út koordinátáit és lenyomatát ellenőriztük; Dijkstra egységköltségű eredményét BFS-hosszal is összevetettük. Az elérhető halmazok és a Levi-bázis teljes lenyomata mintánként egyezik. A munkapufferek újrahasznosulnak; az útkeresés visszaadott útvonalának felszabadítása a mért hívás része. A Levi-bázisra az $r = V + E - C$ rangazonosság és a függetlenség ellenőrzése is lefutott. A C eset célja izolált: a „nincs út” nem kihagyott mérés.

$s = 2$ átfedés: a következő algoritmikus célpont

Itt két hiperív akkor szomszédos, ha legalább két *különböző* csúcsuk közös. Ez más feladat, mint a fenti csúcskomponens-keresés. A jelenlegi kód minden csúcsnál az ott találkozó ívpárokat számlálja. A mérő előre kizárja az ötmilliónál több ilyen párt igénylő bemenetet.

Eset	Idő [ms]	Komponens	Mostani párok	Csúcspár-jelöltek	Csúcs-RSS [MiB]
D	130.662	10795	2040255	32385	111.8
E	227.978	1	3452160	14880	109.5
F	20.797	1024	523776	540672	34.1

A csúcspár-jelöltek oszlopa $\sum_e \binom{|e|}{2}$, a mostani párszám $\sum_v \binom{d(v)}{2}$. Az itt szereplő ismétlésmentes bemeneteken ezek pontos munkamennyiség-számok. STS(255)-nél a másik irány 63-szor, a teljes 3-uniform esetben 232-szer kevesebb jelöltet jelent. A sunflower esetben nem kedvezőbb.

Következő megvalósítási jelölt: $s = 2$ esetén közös csúcspárok szerint összekapcsolni az íveket, és a két bejárási irány közül a becsült munka alapján választani. Ez pontosan ugyanazt a kapcsolódási feltételt tudja kifejezni. **A jelöltszám aránya nem mért gyorsulás:** az alternatív végrehajtást ebben a szakaszban nem implementáltuk és nem mértük.

Környezet, érvényesség és reprodukció

NiTech kato21, AMD Ryzen Threadripper 7980X, Ubuntu 24.04.3, Linux 6.14.0-37-generic. Minden mért folyamat ugyanarra a 2-es logikai CPU-ra volt kötve; az SMT-testvért (66) a foglaltsági ellenőrzés figyelte. Nice 10, idle I/O, 16 GiB folyamatkorlát, 180 másodperces folyamat- és 15 másodperces műveletkorlát. A mért Rust-binary Rust 1.97.1-gyel készült; a felhasználó eredeti Rust 1.96.1 telepítése változatlan maradt. Hypergraphz: rögzített natív Zig-adapter, e45b7b80e3ce302937a56760d9fe76016ef08e26 upstream állapot.

Minden friss mérési folyamat előtt sikeres foglaltsági ellenőrzés történt. Másik fiók jelenléténél a vezérlő mentett ellenőrzési pontból, 30 másodperces várakozással folytatta. A figyelmeztetést kiváltó fiók `host`, UID 5069, „Katolab Host" volt. Egy mintavételben SSH és automatikusan induló systemd/pipewire/wireplumber munkamenet-szolgáltatások látszottak; másik ember számítási munkáját ez nem bizonyítja. A fiók kapcsolatának pontos célját nem igazoltuk, és a foglaltsági szabályt mérés közben nem lazítottuk. Az előzetes ellenőrzés nem folyamatos külsőfolyamat-monitorozás.

Memóriaértelmezés. A csúcs-RSS az egész mérőfolyamaté, az előállítás és ellenőrzés ideiglenes objektumaival együtt. A natív összehasonlításban mindkét gráf jelen van a helyességi összevetés miatt. Ezek a számok nem egyetlen könyvtár önálló gráftárolási méretei. A legnagyobb mért folyamatcsúcs 205.0 MiB, a leghosszabb mérési folyamat 7.66 másodperc volt.

Forrásazonosság. 519 forrásfájlt SHA-256 lenyomat rögzít. Külön Linuxos fordítási könyvtárból készült a bináris. A fordítás után két Python-fájl ellenőrzési és összesítési javítása került be; minden Rust-forrás változatlanságát külön ellenőriztük, majd a végleges mérési forrásállapotot ismét rögzítettük. A Linuxos Rust-, natív egyezőségi és 31 Python-ellenőrzés sikeres volt a mérések előtt. A lokális Clippy, Ruff, Mypy, formázás és szimbólumkapu sikeres. Duplikáció: 543 blokk / 9100 sor, változatlan 547 / 12629 alapérték mellett.

Mérőbináris SHA-256: `0fec5d07e4253920cbe8f6132562bcd3c0bde1f6388bbb755d97e0d8f109ab8d`

Natív könyvtár SHA-256: `aa3fb04a713eeaaa8cb355ab152d12fca8a42e6a1ab0aee8a77cd59cdd7e52ea`

Mérési forráskészlet tartalomlenyomata: `4ddc05f162116d5a7e78c2f323674d7c656249821b81a3f50ecc866da1adec30`

A summary.json, measurements.csv és raw-samples.csv tartalmazza az összesítést és mind a 2970 mintát. A download/evidence könyvtárban az eredeti folyamatnaplók, ellenőrzési pontok, gépállapot és a 14 külön próbamérés is megmaradt. A source-bundle.tar.gz és a korábbi build-source-bundle.tar.gz rögzíti a forrásokat; a driver-update.json dokumentálja a fordítás utáni Python-változást. A task-source.patch és local-validation.json az öt módosított mérő-/tesztfájl változását és ellenőrzését írja le. Termelési gráfalgoritmus ebben a mérési szakaszban nem változott. Függőség, commit és push nem került hozzá. A saját távoli mérési szolgáltatások leálltak.